01 · NOMBRE DEL PROYECTO Y LÍNEA

# De planos a una evaluación sismorresistente preliminar

Draft2Model asiste a ingenieros para transformar planos estructurales en modelos e información comprensible para las familias.

IMPLEMENTACIÓN DE IA | LIMA · ALBAÑILERÍA CONFINADA · 1–2 NIVELES

## 02 Problema y usuario objetivo

**¿Mi vivienda protegería a mi familia ante un gran terremoto?**

Las familias que autoconstruyeron sin suficiente asesoría y carecen de evaluación estructural desconocen cómo respondería su hogar. Esa incertidumbre dificulta orientar decisiones preventivas sobre vidas y patrimonio.

**Usuario operativo:** ingenieros y equipos técnicos que realizan revisiones preliminares. **Beneficiario final:** la familia propietaria.

## 03 Solución e intervención de IA

Un asistente convierte planos legibles y datos complementarios en un modelo ETABS revisado, indicadores y un informe preliminar trazable.

**IA visual + OCR:** propone cotas, elementos y geometría con evidencia y dudas. **LLM + RAG:** explica resultados con fuentes técnicas recuperadas.

**Control profesional:** el ingeniero aprueba datos, modelo e informe. ETABS calcula; las reglas procesan indicadores.

## 04 Funcionamiento simplificado

**Entradas**
Planos, ubicación y datos de materiales, geometría y cargas.

→

**Interpretación IA**
OCR + visión → JSON candidato → revisión de datos.

→

**Modelo y cálculo**
API ETABS → aprobación del modelo → análisis y reglas.

→

**Explicación IA**
Indicadores + corpus → RAG + LLM → revisión del informe.

→

**Entrega y uso**
Dashboard y PDF → ingeniero → explicación a la familia.

La revisión humana habilita cada etapa. Los datos faltantes se completan o se registran como supuestos aprobados.

## 05 Tecnologías potenciales

Python / OpenCV | OCR / API multimodal | JSON / Pydantic | ETABS + API CSI | LLM / RAG | SQLite | Streamlit | ReportLab

Proveedor de IA por seleccionar; Tesseract y Streamlit son candidatos. Claude Code apoya el desarrollo. Piloto en Windows con licencia ETABS.

## 06 Beneficio esperado

### Para el equipo de ingeniería

Reducir tareas repetitivas de interpretación y modelado, manteniendo datos, correcciones y resultados trazables.

### Para la familia

Comprender los aspectos evaluados y sus incertidumbres para orientar una evaluación profesional más completa.

## 07 Siguiente paso y validación del piloto

Seleccionar una vivienda con planos autorizados y datos suficientes; elaborar el modelo manual de referencia, aprobar hipótesis y tolerancias e integrar JSON → ETABS. Completar después el flujo desde imagen hasta informe.

**Tiempo antes vs. después**
Horas por caso manual y asistido, incluida la revisión.

**Esfuerzo de corrección**
Número de cambios y tiempo de revisión; precisión de extracción.

**Consistencia técnica**
Diferencias en periodos, derivas y cortante frente a la referencia.

**Alcance:** indicadores y alertas preliminares. No certifica seguridad, predice colapso ni diseña reforzamientos. Un plano no acredita lo construido; sin información suficiente se requiere levantamiento previo. Los beneficios se validarán en el piloto.

**Equipo Draft2Model:** Ronaldo Cuchilla Nieto · Abel Leandro Pandal Laura · Mikel Alonso Morales Cochachin · Luis Antonio Yupayccana Puma.

**Base:** SismoVivienda AI · Entrega Avance 01 y Desarrollo Técnico, secciones de problema, alcance, arquitectura y validación.